Nama : Ikhrima Atusifah
NIM : 23031554181
Kelas : 23 E

Menjawab Pertanyaan Pendahuluan

1. Apa nama database yang digunakan pada tutorial ini?

Jawab : Database yang digunakan pada tutorial ini adalah **Neo4j**, yaitu sistem manajemen basis data berbasis graf (*Graph Database Management System*) yang menyimpan informasi dalam bentuk simpul (*node*), hubungan (*relationship*), dan properti (*property*).

Pada implementasi praktikum, digunakan Neo4j Desktop dengan nama instance **UTS GSD** dan nama database **neo4j**. Database tersebut diakses menggunakan Python melalui Neo4j Python Driver versi 6.4.1 dengan protokol Bolt pada alamat bolt://localhost:7687.

Neo4j menggunakan bahasa query Cypher untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data graf. Dalam tutorial ini, database digunakan untuk menyimpan hubungan pertemanan antara Arthur dengan Guinevere, Lancelot, dan Merlin.

2. Sebutkan akses lain (seperti sintaks DDL/DML CYPHER) yang dapat digunakan mengakses database lain dalam 1 instance!

Jawab:

Dalam Neo4j, satu instance dapat mengelola beberapa database apabila edisi dan konfigurasi Neo4j mendukung fitur multi-database. Untuk mengakses dan mengelola database tersebut, dapat digunakan perintah administrasi database (DDL) dan perintah manipulasi data (DML) melalui bahasa Cypher.

A. Perintah DDL (Data Definition Language)

DDL digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database.

Contoh perintah:

1. SHOW DATABASES; — Menampilkan daftar database dalam instance Neo4j.
2. CREATE DATABASE akademik; — Membuat database baru bernama akademik.
3. ALTER DATABASE akademik SET ACCESS READ ONLY; — Mengubah akses database menjadi hanya-baca.
4. DROP DATABASE akademik; — Menghapus database akademik.

Perintah administrasi tersebut memerlukan hak akses yang sesuai dan dukungan edisi Neo4j.

B. Perintah DML (Data Manipulation Language)

DML digunakan untuk menambahkan, membaca, memperbarui, dan menghapus data graf.

Contoh perintah:

1. CREATE (p:Person {name: 'Arthur'}); — Membuat node Person.
2. MATCH (p:Person) RETURN p; — Menampilkan node Person.
3. MATCH (p:Person {name: 'Arthur'}) SET p.status = 'Aktif'; — Memperbarui properti node.
4. MATCH (p:Person {name: 'Arthur'}) REMOVE p.status; — Menghapus properti node.
5. MATCH (p:Person {name: 'Arthur'}) DETACH DELETE p; — Menghapus node beserta relationship-nya.

C. Mengakses database lain dalam satu instance

6. Untuk berpindah database pada Neo4j Browser, dapat digunakan perintah:
   :use akademik
7. Sedangkan melalui Neo4j Python Driver, database ditentukan menggunakan parameter database,

3. Apa jenis graf pertemanan yang telah dibuat di sini?

Jawaban:
Jenis graf pertemanan yang dibuat dalam tutorial adalah **graf berarah (*directed graph*)**.
Graf tersebut menggunakan node berlabel Person untuk merepresentasikan individu dan relationship KNOWS untuk menunjukkan hubungan pertemanan atau pengenalan antarindividu.
Pada tutorial, Arthur memiliki hubungan KNOWS yang mengarah kepada tiga individu, yaitu Guinevere, Lancelot, dan Merlin.
Graf ini termasuk graf berarah karena setiap relationship memiliki arah yang jelas, yaitu dari Arthur menuju individu lainnya. Hubungan tersebut tidak secara otomatis membentuk hubungan sebaliknya.